SGH
Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie

Projekt relacyjnej bazy danych wspierającej przetwarzanie wskaźników makroekonomicznych w Polsce

Autor: Dzmitry Krotau nr albumu 130532
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
Instytut Ekonometrii
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa 2026

Cel pracy i problematyka

Cel pracy

- zaprojektowanie relacyjnej bazy danych wspierającej przetwarzanie wskaźników makroekonomicznych;
- uporządkowanie danych pochodzących z różnych źródeł;
- wykorzystanie języka SQL do analizy danych gospodarczych.

Problematyka

- dane makroekonomiczne pochodzą z różnych źródeł;

wymagają odpowiedniej organizacji i przetwarzania;

- analiza dużych zbiorów danych wymaga uporządkowanej struktury danych;
- wyniki analiz mogą wspierać ocenę sytuacji gospodarczej oraz decyzje inwestycyjne.

Dane i metoda

Źródła danych

- GUS
- NBP

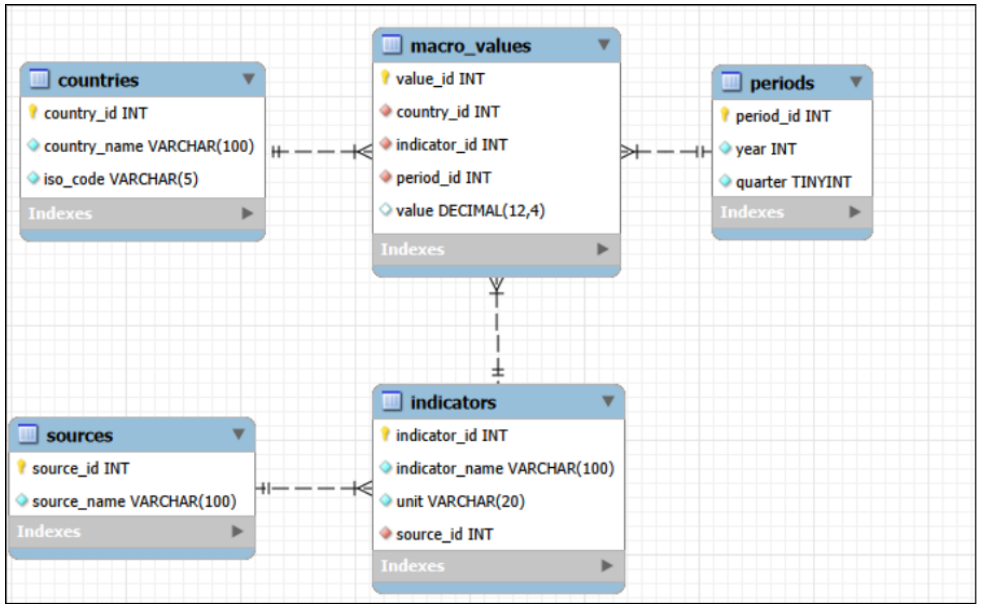
Analizowane dane

- Inflacja
- PKB
- Stopa bezrobocia
- Stopa referencyjna NBP
- EUR/PLN
- USD/PLN

Zakres: Polska, lata 2004–2025

Metoda: relacyjna baza danych MySQL oraz analiza danych z wykorzystaniem SQL.

Struktura relacyjnej bazy danych



Najważniejsze elementy

- 5 tabel połączonych relacjami;
- przechowywanie danych o wskaźnikach makroekonomicznych;
- integracja danych z różnych źródeł;
- implementacja w środowisku MySQL.

Najważniejsze wyniki

wskaźnik	Q4_2025	Q4_2024	zmiana
Inflacja	102.5000 %	104.8000 %	-2.30
PKB	104.1000 %	103.7000 %	0.40
Stopa bezrobocia	5.7000 %	5.1000 %	0.60
EUR/PLN	4.2383 PLN	4.3070 PLN	-0.07
USD/PLN	3.6412 PLN	4.0370 PLN	-0.40
Stopa referencyjna NBP	4.0000 %	5.7500 %	-1.75

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne

Kluczowe obserwacje

- inflacja ↓ 2,3 p.p.
- stopa NBP ↓ 1,75 p.p.
- PKB utrzymał wzrost
- efektywne przetwarzanie danych dzięki SQL

Wnioski

✓ Relacyjna baza danych została zaimplementowana w MySQL

✓ Zgromadzono 528 rekordów danych obejmujących 88 okresów czasowych i 6 wskaźników

✓ SQL umożliwił przeprowadzanie analiz porównawczych oraz analizę zmian w czasie

✓ Opracowane rozwiązanie usprawnia organizację i analizę danych makroekonomicznych

Ciekawostka

1970

Edgar F. Codd

Opracowanie modelu relacyjnego baz danych

1981

Nagroda Turinga 🏆

Przyznana Edgarowi F. Coddowi za wkład w rozwój baz danych

Model relacyjny opracowany przez Edgara F. Codda przyniósł mu Nagrodę Turinga i ponad 50 lat później nadal stanowi podstawę działania współczesnych systemów baz danych.

SGH
Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie

Dziękuję za uwagę

Dzmitry Krotau nr albumu 130532

Warszawa 2026